

1.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

- a) $7x - 1 = 9 - 3x$ b) $5 - 3x = 1 - x + 9 - 3x$ c) $x - 18 + x - 7 = 25 - 5x$
- d) $x - 10 = 3x - 7 + 8x - 13$ e) $(3 - x) + 2(x - 1) = (x - 5) + 2x$ f) $7x - (5 - x) = 4 - (x + 3)$
- g) $2(x - 5) - 3(1 - x) = 17$ h) $2(3x + 2) = 4[2x - 5(x - 2)]$ i) $2(5 - x) = 19 - 3(x + 5)$
- j) $2(1 + x) - 3(x - 1) - 6 = x - 11$ k) $3[x + (14 - x)] = 2[x - (2x - 21)]$ l) $6(12x - 81) = 80x + 2$
- m) $\frac{3x - 1}{5} = \frac{2x + 1}{3}$ n) $\frac{x - 1}{5} + \frac{x + 2}{3} = \frac{x}{2} - \frac{x + 4}{30}$ ñ) $\frac{3}{2} + 3x = \frac{5x}{9} - \frac{2x + 1}{6}$
- o) $\frac{x}{3} + 1 = \frac{x + 2}{5} - \frac{x - 3}{2} + \frac{2x}{6}$ p) $\frac{2x + 1}{3} - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{x - 1}{6} - \frac{x}{4}$ q) $3x + \frac{1}{2}x + 6 = 2x$
- r) $\frac{5(7 + x)}{2} = \frac{1}{3}\left(5 - \frac{5x}{2}\right) + \frac{3x}{2}$ s) $\frac{-6(5 + x)}{2} = \frac{1}{3}\left(4 - \frac{4x}{2}\right) + \frac{3x}{2}$ t) $\frac{4(2 + x)}{3} = \frac{1}{5}\left(8 - \frac{6x}{3}\right)$
- u) $\frac{x - 1}{4} - \frac{x - 5}{36} = \frac{x - 5}{9}$ v) $\frac{15x - 35}{10} + \frac{4 - x}{3} = \frac{20}{4} + \frac{3x - 3}{18}$ w) $\frac{3x + 1}{3} - \frac{5x - 4}{7} = \frac{25}{21}$
- x) $\frac{5x + 7}{2} - \frac{3x + 9}{4} = \frac{2x + 5}{3} + 5$ y) $\frac{x^2 - 2x + 1}{x(x + 1)(x - 1)} = \frac{3}{2x}$ z) $\frac{2x + 4}{4} - 2(x - 3) = 5 - \frac{7x}{2}$

Sol: a) 1; b) 5; c) 50/7; d) 1; e) 3; f) 2/3; g) 6; h) 2; i) -6; j) 5; k) 0; l) -61; m) -8; n) -9; ñ) -3/5; o) 3; p) -3; q) -4; r) -25; s) -38/11; t) 8/5; u) -4; v) 7; w) 1; x) 5; y) -5; z) -1

2.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

- a) $x^2 + 5x + 6 = 0$ j) $\frac{(2x - 1) \cdot (2x + 1)}{3} + \frac{(x - 2)^2}{4} = \frac{3x + 4}{6} + \frac{x^2}{3}$ r) $x^2 - x = \frac{2}{9} - \frac{2x}{3}$
- b) $x(x - 1) + 6x = -6$ k) $(2x - 3)^2 + (x - 2)^2 = 3(x + 1) + 5x(x - 1)$ s) $(x + 3)(x - 5) + 2(x - 17) = 0$
- c) $x^2 - 3x + 2 = 0$ l) $(x + 5)(x - 1) - 2(x + 1) + (x + 9) = 0$ t) $(x - 1)(x + 6) - 4(3x - 4) = 0$
- d) $x^2 - 12x + 36 = 0$ m) $(3x + 2)^2 + 3(1 - 3x)x = 2(x - 11)$ u) $(x + 4)^3 - (x - 3)^3 = 343$
- e) $\frac{3}{x - 3} = \frac{x + 3}{x^2 + 3}$ n) $\frac{1}{4}(x - 4) + \frac{2}{5}(x - 5) = \frac{1}{5}(x^2 - 53)$ v) $\frac{1}{2}[1 - (x + 2)^2] = -x - \frac{x^2 - 1}{2}$
- f) $6x^2 + 10x = 0$ ñ) $(x + 2)^2 - (x - 1)^2 = x(3x + 4) - 8$ w) $(x + 4)^2 + (x - 3)^2 = (x + 5)^2$
- g) $18x^2 - 32x = 0$ o) $7(x - 3) - 5(x^2 - 1) = x^2 - 5(x + 2)$ x) $x^2 + 4ax - 12a^2 = 0$
- h) $\frac{x + 3}{2x - 1} - \frac{5x - 1}{4x + 7} = 0$ p) $\frac{3x^2}{2} - \frac{4x - 1}{4} = \frac{2x(x - 3)}{6} + \frac{17}{2}$ y) $x + \frac{3x + 1}{2} - \frac{x - 2}{3} = x^2 - 2$
- i) $1 - \frac{x^2}{3} - \frac{3x + 2}{3} = 1$ q) $(x - 3)(x - 2) + \frac{x(x - 3)}{2} = (x - 2)^2$ z) $\frac{(x - 3)^2}{4} - \frac{(2x - 1)^2}{16} = \frac{35}{16}$

Sol: a) -3 y -2; b) -3 y -2; c) 1 y 2; d) 6; e) No sol; f) 0 y -5/3; g) 0 y 16/9; h) -2/3 y 5; i) -2 y -1; j) 0 y 6/5; k) 5/7; l) -2 y -1; m) -2; n) -19/4 y 8; ñ) $\frac{1 + \sqrt{34}}{3}$ y $\frac{1 - \sqrt{34}}{3}$; o) 1; p) $\pm \frac{3\sqrt{154}}{14}$; q) 1 y 4; r) -1/3 y 2/3; s) -7 y 7; t) 2 y 5; u) -4 y 3; v) -2; w) 0 y 8; x) $2a$ y $-6a$; y) -1 y 19/6; z) 0.

3.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas:

a) $2x^2 = 0$

b) $x^2 - 9 = 0$

c) $x^2 - 1 = 0$

d) $4x^2 - 9 = 0$

e) $x^2 - 9x = 0$

f) $x^2 + 11x = 0$

g) $x^2 - x = 0$

h) $4x^2 - 16 = 0$

i) $x^2 + 2x = 0$

j) $x^2 - 25 = 0$

k) $8x^2 - 16x = 0$

l) $x^2 - 6 = 10$

m) $(3x - 2)(3x + 2) = 77$

n) $(x - 2) \cdot (x + 5) = 9x + 10$

ñ) $(x + 3)^2 - 8x - 9 = 0$

Sol: a) ± 2 ; b) 0; c) ± 1 ; d) $\pm 3/2$; e) 0 y -9; f) -11 y 0; g) 0 y 1; h) ± 2 ; i) -2 y 0; j) ± 5 ; k) 0 y 2; l) ± 4 ; m) ± 3 ; n) 0 y 6; ñ) 0 y 2.

4.- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$

c) $x^4 + 13x^2 + 36 = 0$

d) $x^4 - 4x^2 + 3 = 0$

e) $x^4 - 41x^2 + 400 = 0$

f) $x^4 - 16x^2 = 0$

g) $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$

h) $3x^4 + x^2 - 4 = 0$

i) $8x^4 - x^2 - 7 = 0$

j) $5x^4 - 6x^2 - 351 = 0$

k) $81x^4 - 16 = 0$

l) $x^4 + 8x^2 + 15 = 0$

m) $6x^4 + x^2 - 2 = 0$

n) $9x^4 + 14x^2 - 8 = 0$

ñ) $34 - x^2 = \frac{225}{x^2}$

o) $36x^4 - 13x^2 + 1 = 0$

p) $\frac{x^2 \cdot (x^2 - 9)}{20} + 1 = x^2 - 4$

q) $\frac{2}{x^2 - 9} = \frac{x^2 - 16}{72}$

Sol: a) ± 1 y ± 2 ; b) ± 3 ; c) No sol; d) ± 1 y $\pm \sqrt{3}$; e) ± 4 y ± 5 ; f) 0 y ± 4 ; g) ± 2 y $\pm \sqrt{3}$; h) ± 1 ; i) ± 1 ; j) ± 3 ; k) $\pm 2/3$;

l) No sol; m) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$; n) $\pm 2/3$; ñ) ± 5 y ± 3 ; o) $\pm 1/2$ y $\pm 1/3$; p) ± 5 y ± 2 ; q) 0 y ± 5 .

5.- Resuelve las siguientes ecuaciones factorizadas o factorizables:

a) $x^3 - 4x = 0$

b) $x^4 - 8x = 0$

c) $x^3 + 2x^2 - 15x = 0$

d) $x^4 = 4x^2$

e) $x^6 - 16x^2 = 0$

f) $x^3 = 2x$

g) $x^3 + 2x^2 - 15x = 0$

h) $(x^2 - 4) \cdot (x^2 + 1) \cdot (x - 3) = 0$

i) $(x^2 - 3x) \cdot (2x + 3) \cdot (x - 1) = 0$

Sol: a) 0 y ± 2 ; b) 0 y 2; c) -5, 0 y 3; d) -2, 0 y 2; e) 0 y ± 2 ; f) 0 y ± 2 ; g) 0, 3 y -5; h) ± 2 y 3; i) -3/2, 0, 1 y 3.

6.- Resuelve las siguientes ecuaciones de grado mayor que 2, factorizadas o factorizables:

a) $(x^2 - 4) \cdot (x^2 + 1) = 0$

b) $(4x^2 - 9) \cdot (9x^2 - 16) = 0$

c) $12x^3 - x^2 - x = 0$

d) $(x^2 - 5) \cdot (4x^2 - 9) = 0$

e) $(3x^2 - 12) \cdot (x^2 - x + 2) \cdot (x^2 + 1) = 0$

f) $(x + 1)^3 = (x - 1)^2 \cdot (x + 1)$

g) $(x^2 - 3) \cdot (9x^2 - 25) = 0$

h) $(x + 1) \cdot (x - 2) \cdot (x^2 + 3x + 4) = 0$

i) $6x^4 - 36x^3 + 54x^2 = 0$

j) $(x^2 - 1) \cdot (4x^2 - 9) = 0$

k) $(2x^2 - 8) \cdot (2x^2 + 8) \cdot (2x - 8) = 0$

l) $(x^2 - 4) \cdot (2x - 6) \cdot (x + 3) = 0$

m) $x^6 - 16x^2 = 0$

n) $(x^2 + 3x) \cdot (2x - 3) \cdot (x - 2) = 0$

ñ) $(x^2 + 6x + 9) \cdot (5x - 7) = 0$

Sol: a) -2, y 2; b) -3/2, -4/3, 4/3 y 3/2; c) -1/4, 0, 1/3; d) $\pm 2/3$ y $\pm \sqrt{5}$; e) -2 y 2; f) -1 y 0; g) $\pm \sqrt{3}$ y $\pm 5/3$; h) -1 y 2; i) 0 y 3; j) ± 1 y $\pm 3/2$; k) -3/2, 0, 1 y 3; l) -3, -2, 2 - y 3; m) -2, 0 y 2; n) -3, 0, 3/2 y 2; ñ) -3 y 7/5